



ENSEEIH 2SN - Groupe M

Projet Graphes

Rapport de :

Elias BERLIOZ

Yan RABEFANIRAKA

Rendu le 30 Janvier 2026

Table des matières

1	Introduction	1
2	Étude des graphes des essaims	2
2.1	Modélisation sous forme de graphes	2
2.2	Résultats pour les graphes non valués	3
2.2.1	Observations principales	4
2.3	Analyse des graphes valués	4
3	Conclusion	6

Chapitre 1

Introduction

En TP, on a appris à modéliser une situation sous forme de graphes afin d'utiliser les propriétés vérifiables sur ces derniers pour analyser les caractéristiques de notre sujet. Dans ce projet, notre sujet de modélisation est un essaim de nanosatellites déployé en orbites autour de la lune et communiquant entre eux. Notre but est d'analyser les caractéristiques de cet essaim dans 9 configurations, dépendant de leur densité (faible, moyenne, forte) et de la portée de communication (20, 40, 60 km).

Ce rapport montrera les résultats de notre implémentation en *Python* avec *NumPy* et *NetworkX* de cette analyse, constitué de représentations graphiques et d'analyses quantitatives pour les graphes non valués et valués (à 60km).

Chapitre 2

Étude des graphes des essaims

2.1 Modélisation sous forme de graphes

À l'aide de *NetworkX*, on a représenté graphiquement, dans un espace 3D, la position de tous les nanosatellites pour chaque densité et chaque portée. Les arêtes sont créées si la distance entre deux nanosatellites est inférieure à la portée.

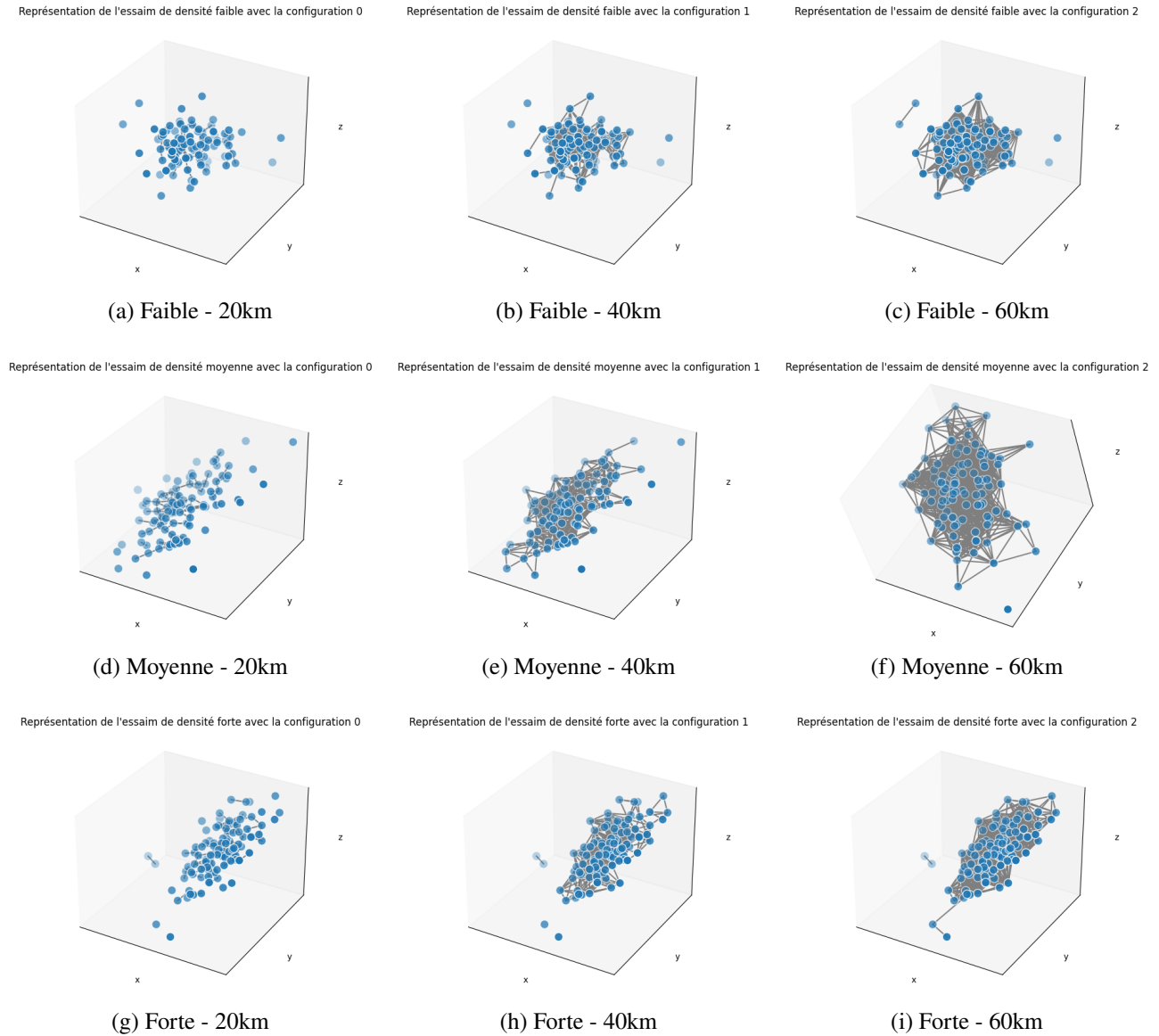


FIGURE 2.1 – Graphes de toutes les configurations.

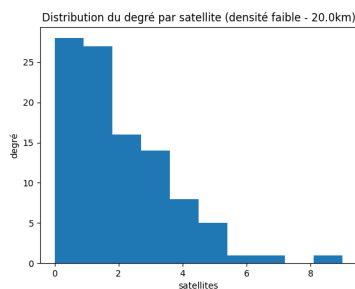
2.2 Résultats pour les graphes non valués

Le tableau 2.1 présente les caractéristiques calculées pour chaque configuration. À noter qu'on a choisi de travailler avec le nombre de cliques maximales, car chercher le nombre de cliques possibles faisait très vite exploser la complexité du programme.

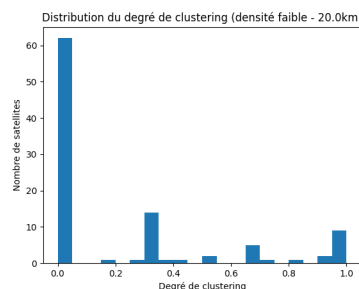
TABLE 2.1 – Métriques des graphes non valués.

Configuration	Degré moyen	Clustering moyen	Cliques max.	Compo. connexes	Nb de chemins
Faible-20km	1.8	0.226	77	39	587
Faible-40km	11.42	0.520	147	8	4098
Faible-60km	29.42	0.672	301	4	4561
Moyenne-20km	3.46	0.364	83	22	2008
Moyenne-40km	16.84	0.637	171	4	4656
Moyenne-60km	35.64	0.728	258	2	4851
Forte-20km	3.72	0.398	85	23	1875
Forte-40km	18.68	0.665	139	4	4561
Forte-60km	37.4	0.728	200	2	4754

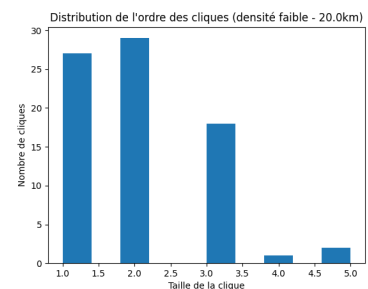
Aussi, voici un exemple, en figures 2.2 2.3 des distributions étudiées pour des cas "*faible*" et "*forte*" :



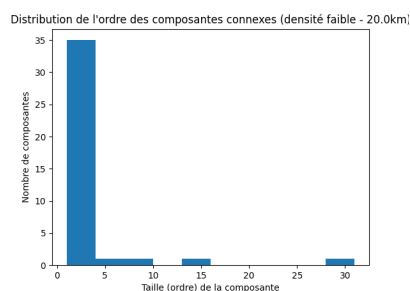
(a) Distribution du degré



(b) Distribution du clustering



(c) Distribution de l'ordre des cliques



(d) Distribution de l'ordre des compo- (e) Distribution des plus courts che-
santes connexes mins

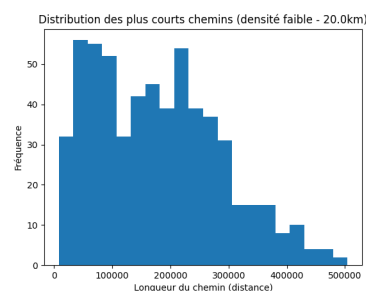


FIGURE 2.2 – Résultats de l'étude des distributions sur le cas de densité **Faible** à portée 20km.

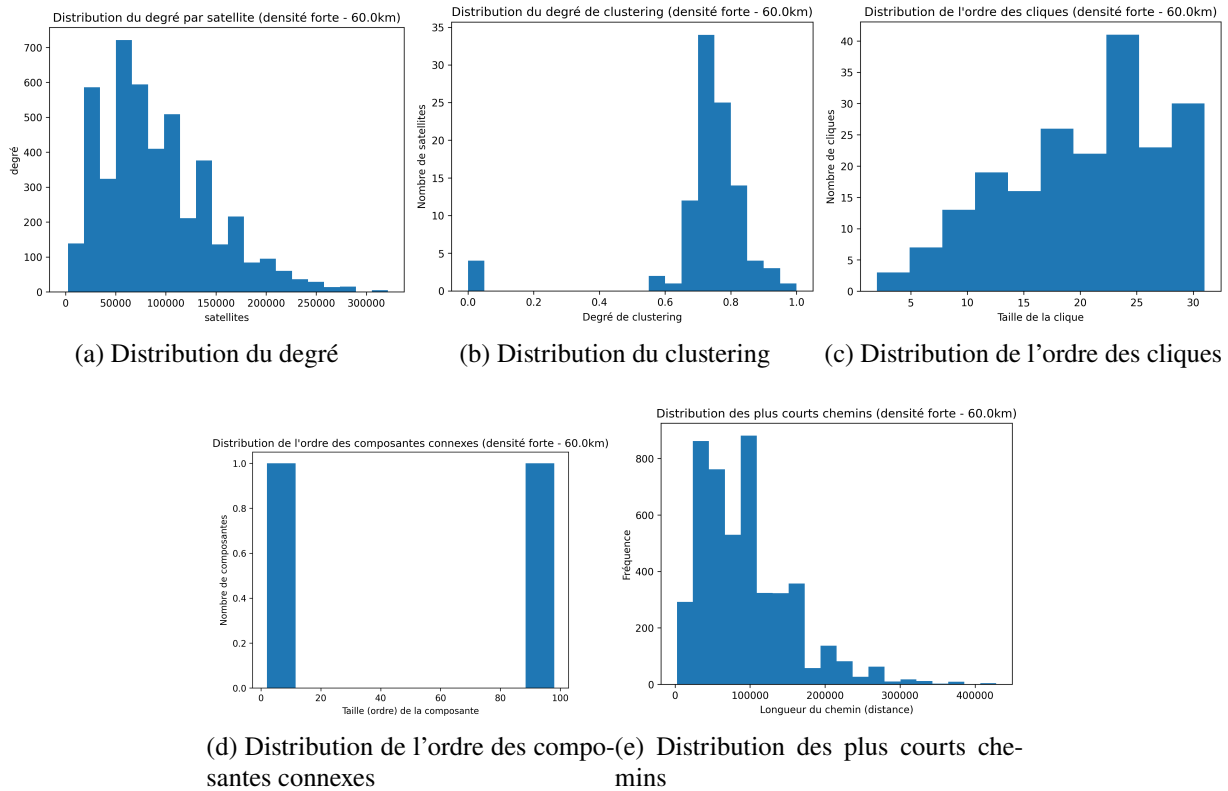


FIGURE 2.3 – Résultats de l'étude des distributions sur le cas de densité **Forte** à portée **60km**.

2.2.1 Observations principales

Degré moyen : Augmente fortement avec la portée, là où La densité n'a pas beaucoup d'influence.

Clustering : Augmente principalement avec la portée. On peut supposer que plus de clusters se connectent avec une plus grande portée.

Cliques maximales : Augmente aussi avec la portée. Le nombre de cliques possibles s'agrandit avec plus d'interconnexion.

Composantes connexes : Diminuent drastiquement avec la portée car moins de petits groupes séparés.

2.3 Analyse des graphes valués

Pour les graphes valués avec un coût = d^2 , les caractéristiques restent principalement identiques (degré, clustering, composantes connexes), sauf pour la distribution des plus courts chemins qui passe sur un Dijkstra minimisant le coût cumulé, avec le passage en graphe pondéré.

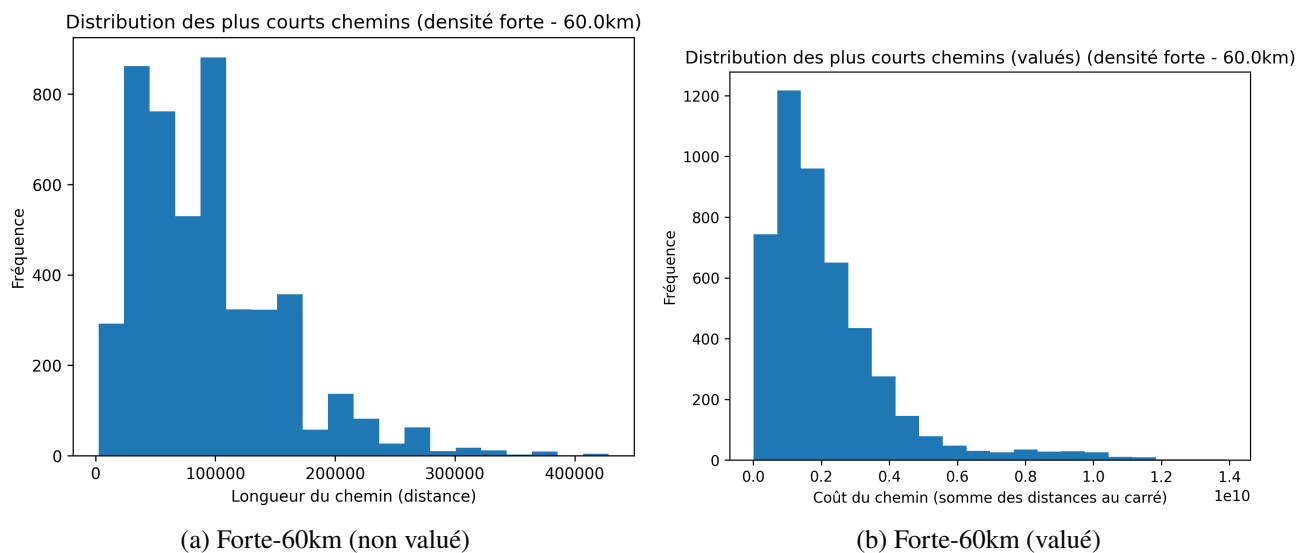


FIGURE 2.4 – Impact sur les plus courts chemins du cas de densité **Forte à haute portée**.

Comme on voit ici dans le cas de la densité forte à haute portée, on trouve de manière presque gaussienne des chemins à bas coût, là où ils sont un peu plus éparpillés dans le cas non pondéré.

Chapitre 3

Conclusion

Ainsi, nous avons étudié dans ces neuf cas beaucoup de caractéristiques sur les graphes modélisant nos essais.

On remarque clairement que la portée est le facteur essentiel au projet. La densité n'influence que moyennement le degré moyen et le clustering.

De plus, l'analyse avec un graphe valué nous fait comprendre que notre choix de coût (non plus la simple portée en distance, mais un coût quadratique) permet sûrement de choisir de meilleurs chemins et ouvre la voie vers plus d'optimisation.